

Biometrisk identifiering, 7.5 poäng.

Kurskod: DT2004.

Datum: 2016-01-05.

Tillåtna hjälpmedel:

Räknare.

Lärare: Kenneth Nilsson, telefon 035-167136, mobil 0706820053.

Maximala poäng: 38.

Under 16 poäng ges betyget underkänt.

För att få betyg 3 krävs minst 16 poäng.

För att få betyg 4 krävs minst 23 poäng.

För att få betyg 5 krävs minst 31 poäng.

Skriv svaren på ett strukturerat och läsbart sätt!

Motivera dina eventuella antaganden!

Lycka till!

1. (6p)

a) Ange minst tre stycken viktiga egenskaper som en *biometrisk identifierare* bör ha för att vara användbar i ett biometriskt verifierings-system. (2p)

b) För varje biometrisk identifierare: *fingeravtryck, ansikte och röst*.

Ange med + (=har mycket av denna egenskap), 0 (=har lagom av denna egenskap) och – (=har lite av denna egenskap) för de tre egenskaperna du angett i a). (2p)

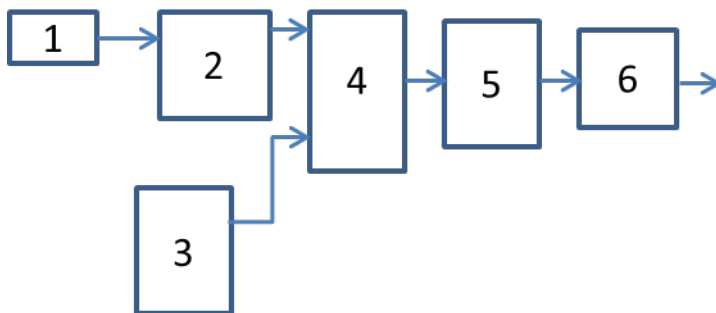
c) Välj ut två stycken av egenskaperna i a) och ange *varför de är viktiga* och hur de *påverkar prestanda* för ett biometriskt verifierings-system. (2p)

2. (6p)

Nedanstående blockschema visar ett *biometriskt identifieringssystem* då *röst* används som biometrisk identifierare

a) Placera in funktionerna: Sorterad lista, Beräkning av egenskaper, Databas, Matchning, Mikrofon, och Minsta-avståndsklassificerare i blockschemat nedan genom att koppla en siffra till varje funktion. (2p)

b) Förklara hur funktionerna: Beräkning av egenskaper, Matchning, Sorterad lista och Minsta-avståndsklassificerare kan realiseras. (4p)



3. (13p)

Ett biometriskt personigenkänningssystem arbetar enligt *verifiering*.

Tester då 2200 matchningar av samma person och 2500 matchningar av olika personer är utförda. Vid varje matchning beräknas ett *avståndsmått*, *ju lägre värde på avståndet desto mer likt*.

Resultat från testerna redovisas i två histogram. Övre är då samma personer matchas (genuine) och undre när olika personer matchas (imposter). I histogrammen anger x-axeln likhetsmåttet och y-axeln anger antal. En tabell över histogrammen redovisas också.

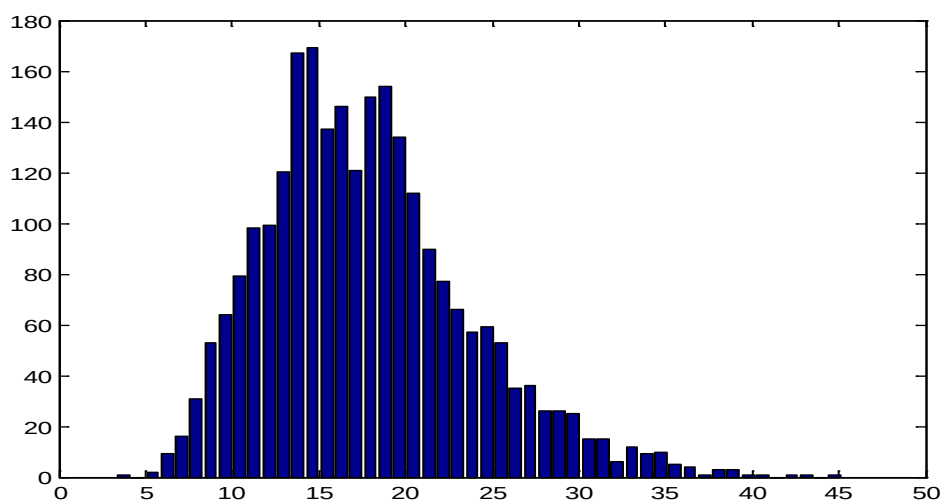
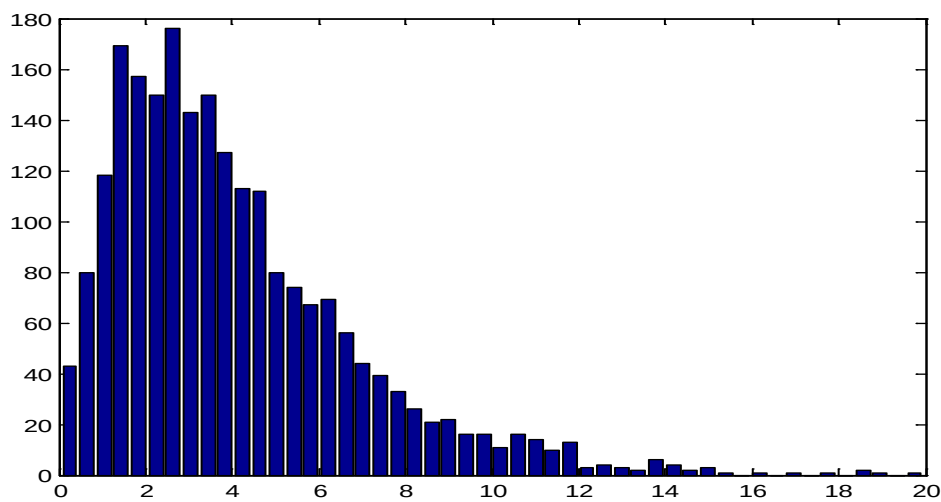
a) Beräkna systemets FRR och FAR för olika tröskelvärden på likhetsmåttet.

Beräkningen av respektive fel ska redovisas i en tabell (minst 10 stycken tröskelvärden ska användas, varav minst 6 värden där felen överlappar) och i en graf (ritas för fel i intervallet 0 till cirka 20%).

Grafens axlar ska tydligt markerats vad de står för. (10p)

b) Systemet ska hantera 200 personer och har ett krav enligt: högst 5 stycken FA-fel vid 300 stycken verifieringar.

Ange högsta tröskelvärde för att kravet ska uppfyllas samt FAR och FRR vid detta tröskelvärde. (3p)



	Genuine			Imposter
Antal	Likhetsmått		Antal	Likhetsmått
43	0.2547		1	3.7363
80	0.6525		0	4.5741
118	1.0504		2	5.4120
169	1.4482		9	6.2499
157	1.8460		16	7.0878
150	2.2439		31	7.9257
176	2.6417		53	8.7636
143	3.0395		64	9.6015
150	3.4374		79	10.4394
127	3.8352		98	11.2773
113	4.2330		99	12.1151
112	4.6309		120	12.9530
80	5.0287		167	13.7909
74	5.4265		169	14.6288
67	5.8244		137	15.4667
69	6.2222		146	16.3046
56	6.6200		121	17.1425
44	7.0179		150	17.9804
39	7.4157		154	18.8182
33	7.8135		134	19.6561
26	8.2114		112	20.4940
21	8.6092		90	21.3319
22	9.0070		77	22.1698
16	9.4049		66	23.0077
16	9.8027		57	23.8456
11	10.2005		59	24.6835
16	10.5984		53	25.5214
14	10.9962		35	26.3592
10	11.3940		36	27.1971
13	11.7919		26	28.0350
3	12.1897		26	28.8729
4	12.5875		25	29.7108
3	12.9854		15	30.5487
2	13.3832		15	31.3866
6	13.7810		6	32.2245
4	14.1789		12	33.0624
2	14.5767		9	33.9002
3	14.9746		10	34.7381
1	15.3724		5	35.5760
0	15.7702		4	36.4139
1	16.1681		1	37.2518
0	16.5659		3	38.0897
1	16.9637		3	38.9276
0	17.3616		1	39.7655
1	17.7594		1	40.6034
0	18.1572		0	41.4412
2	18.5551		1	42.2791
1	18.9529		1	43.1170
0	19.3507		0	43.9549
1	19.7486		1	44.7928

4. (5p)

a) Du ska välja en lämplig biometrisk identifierare för ett biometriskt system som ska arbeta enligt *tröskelbaserad identifiering* så att kravet på $FAR < 5\%$ erhålls vid en identifiering.

Följande FAR gäller då systemet arbetar enligt verifiering för olika biometriska identifierare:

fingeravtryck $FAR < 0.01\%$, ansikte $FAR < 0.1\%$ och röst $FAR < 1\%$.

Vilka av ovanstående biometriska identifierare kan användas för att uppnå kravet på $FAR < 5\%$ vid tröskelbaserad identifiering då databasen innehåller 30 stycken personer (motivera ditt svar)? (2p)

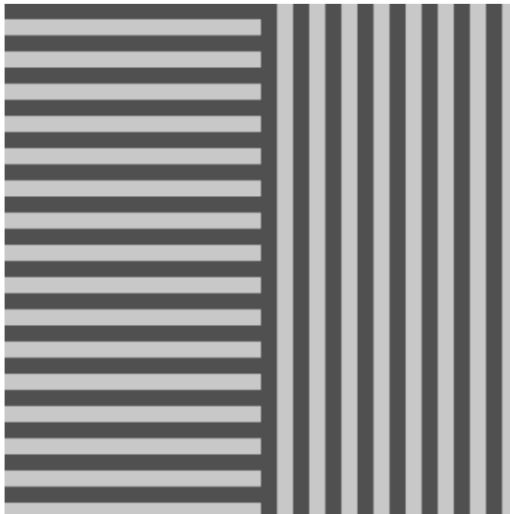
b) Systemet ska arbeta enligt *rankingbaserad identifiering* och du vill undersöka systemets felprestanda genom att beräkna sannolikheten för att rätt identitet hamnar på plats k i en sorterad lista (sorterad efter mest likt). Du har tillgång till alla 30 personer som finns i databasen.

Beskriv hur du kan beräkna denna sannolikhet, dvs funktionen $P(k)$ för systemet. (2p)

c) Vid en identifiering presenterar systemet en sorterad lista av längd 3. Ange det lägsta värdet för $P(3)$ om $P(1) = 68\%$ och $P(2) = 23\%$ om rätt identitet ska finnas med i listan vid 190 tillfällen vid totalt 200 utförda identifieringar. (1p)

5. (8p)

Bilden nedan består av två olika områden. Vänstra delen består av mörka/ljusa horisontella ränder och högra delen av mörka/ljusa vertikala ränder. En rand är 8 pixlar bred.



a) Beskriv hur du beräknar gradient-bilden med *linjär filtrering* och *derivata-filter* av storlek 3×3 . Svara med att ange respektive filter för att beräkna derivata-bilden i x-led ($=f_x$) och derivata-bilden i y-led ($=f_y$) samt hur gradient-bilden beräknas från dessa två derivata-bilder.

Ange principiellt hur gradient-bilden ser ut. (3p)

b) Visa hur *kant-bilden* kan beräknas från gradient-bilden samt ange principiellt hur kantbilden ser ut. (2p)

c) En pixel kan *klassificeras* att tillhöra området horisontella ränder eller området vertikala ränder.

Två olika metoder att klassificera en pixel provades.

Metod 1 använde sig av gråskale-bilden ovan och beräknade *egenskapen lokalt medelvärde* med linjär filtrering och filter av storlek 16×16 .

Metod 2 använde sig av "gradientbilden med dubbla vinkeln" och beräknade *egenskapen "linje-struktur"* med linjär filtrering och filter av storlek 16x16 med filtervikter $r = 1, \varphi = 0^\circ$ (r =längd och φ =vinkel).

Fungerar metod 1? Motivera ditt svar.

Fungerar metod 2? Motivera ditt svar. (3p)